PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Convergence vers l'isobarycentre

Cadre. Un polygone à $n \geqslant 3$ sommets est un vecteur $Z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ (affixes des sommets). On définit $Z^{(0)} = Z$ et $Z^{(k+1)} = AZ^{(k)}$, où $Z^{(k+1)}$ est le polygone des milieux : $z_i^{(k+1)} = \frac{z_i^{(k)} + z_{i+1}^{(k)}}{2}$ (indices modulo n). On note $g = \frac{1}{n}\sum z_i$ l'isobarycentre et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

Partie II.

1. Montrer que l'isobarycentre de $Z^{(k)}$ est g pour tout k.
2. En décomposant $Z = \sum_j c_j F_j$, montrer que $Z^{(k)} \to c_0 F_0$ et que $c_0 = g$.
3. Montrer que $\|Z^{(k)} - gF_0\| \leqslant C \cos^k \frac{\pi}{n}$ pour une constante C (norme quelconque). Combien d'itérations faut-il, pour $n = 100$, pour diviser la taille du polygone par 10 ?